

计算机网络全

- 计算机网络概述

- 互联网的两个重要特点

- 连通

- 使上网用户之间都可以交换信息（数据，以及各种音频视频），好像这些用户的计算机都可以彼此直接连通一样；

- 共享

- 指资源共享（可以是信息共享、软件共享，也可以是硬件共享）

- 互联网服务提供商 ISP

- 根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的 IP 地址数目的不同，
 - ISP 也分成为不同层次的 ISP：
 - 主干 ISP
 - 地区 ISP
 - 本地 ISP

- 互联网标准都以RFC（Request For Comments）的形式在互联网上发表；

- 互联网的组成

- 边缘部分：(端系统)

- 由所有连接在互联网上的主机组成。这部分是用户直接使用的，用来进行通信（传送数据、音频或视频）和资源共享。
 - 小的端系统：个人电脑、智能手机、网络摄像头等。
 - 大的端系统：大型计算机，大型服务器（数据中心）

- 端系统之间通信

- “运行在主机 A 上的某个程序和运行在主机 B 上的另一个程序进行通信”
 - 端到端通信的两种方式
 - 客户服务器方式（C/S 方式）

特点：资源集中在服务器中。

 - 客户和服务：
 - 都是指通信中所涉及的两个应用进程。
 - “客户/服务器”：
 - 进程之间服务和被服务的关系。客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方。
 - 客户程序必须知道服务器程序的地址

启动后一直不断地运行着，被动地等待并接受来自的客户通信请求。

- 客户与服务器的通信关系建立后，通信可以是双向的，客户和服务端都可发送和接收数据。

- 对等方式 (P2P 方式)

- 核心部分：

- 由许多网络和把它们互连起来的路由器组成，而主机处在互联网的边缘部分
 - 为了实现远距离数据传输，需要使用交换结点对数据进行转发（交换）
- 路由器是实现分组交换的关键构件，其任务是转发收到的分组，这是网络核心部分最重要的功能。

- “交换”的含义

- “交换”(switching)的含义就是转接：把一条电话线转接到另一条电话线，使它们连通起来
- 交换：在多结点通信网络中，为有效利用通信设备和线路，动态地设定通信双方的线路，动态地接通或断开通信线路，称为“交换”。从通信资源的分配角度来看，“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源
- 交换方式分类：

- 电路交换；

- 特点

- 在发送数据前，通信双方必须建立临时专用（独占）的物理通路；
- 建立物理通路时间较长，数据传送延迟较短

- 三个阶段

- 建立电路：建立一条专用的物理通路，以保证双方通话时所需的通信资源在通信时不会被其他用户占用
- 传输数据：主叫和被叫双方就能互相通电话
- 拆除电路：释放刚才使用的这条专用的物理通路（释放刚才占用的所有通信资源）。

- 报文交换：

- 基于存储转发原理的报文交换，每一个结点接收整个报文，然后整个报文一次发送完毕，一次一跳

- 分组交换：

- 采用存储转发技术
- 发送端，把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段。
- 每一个数据段前面添加上首部构成分组(packet)。
- 分组接收
 - 假定分组在传输过程中没有出现差错，在转发时也没有被丢弃：
 -

接收端收到分组后剥去首部还原成报文；

- 最后，在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。
- 路由器处理分组的过程是

接收分组；存储分组；查找转发表；找到转发端口，转发分组。

- 把收到的分组先放入缓存（暂时存储）；
- 查找转发表，找出到某个目的地址应从哪个端口转发；
- 把分组送到适当的端口转发出去

优点	所采用的手段
高效	在分组传输的过程中 动态分配传输带宽 ，对通信链路是 逐段占用的 。
灵活	为每一个分组 独立 地选择最合适的 转发路由 。
迅速	以分组作为传送单位，可以 不先建立连接 就能向其他主机发送分组。
可靠	分布式多路由的分组交换网，使网络有很好的 生存性 。
缺点	分组交换带来的问题
时延	分组在各结点存储转发时需要 排队 ，这就会造成一定的 时延 。
开销	分组必须携带的 首部 （控制信息）也造成了一定的 开销 。
失序	当分组交换采用数据报服务时，可能出现 失序、丢失或重复分组 。

• 计算机网络的分类

分类方法	详细描述				
作用范围	广域网LAN (几十到几千公里)	局域网LAN (5~50公里)	城域网MAN	个人区域网PAN	
使用者	公众网：缴费使用		专用网：特殊需求的网络		
工作方式	通讯子网	资源子网	接入网		
拓扑结构	总线型	星型	环型	树型	网状
交换方式	电路交换	报文交换	分组交换		

• 局域网与广域网的区别

- 按地域分
- 局域网可以广播，广域网上不能广播。
- 局域网拥有者只有一个，广域网很多网络构成，多个拥有者（一般两个以上路由器相连），同一单位内部的两个网络用路由器相连。
- 不能简单以距离来区分：
 - 邻居间通过不同ISP连接网络后通信，距离很近，但是是广域网
 - 若邻居间直接通过wifi或网线相连，局域网。

• 计算机网络性能指标

- **速率**是计算机网络中最重要的一个性能指标，指的是数据的传送速率，它也称为数据率)或比特率。

- “**带宽**”是指信号具有的频率成分范围。也可表示为信道的频带宽度（允许通过的最高频率成分与最低频率成分之差），其单位是赫
 - 计算机网络中，带宽用来表示网络中某通道传送数据的能力。表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的“**最高数据率**”（bit/s）。
- 吞吐量**: 表示在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的数据量
- 时延（计算）**: 数据（一个报文或分组，甚至比特）从网络（或链路）的一端传送到另一端所需的时间。有时也称为延迟或迟延
 - 发送时延
 - 数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间
 - 从发送数据帧的第一个比特算起，到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间
 - 传播时延
 - 电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间
 - 传播速率约为光速的60%~80%
 - 处理时延
 - 主机或路由器在收到分组时，为处理分组（例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由）所花费的时间
 - 排队时延:
 - 分组在路由器输入输出队列中排队等待处理所经历的时延
- 时延带宽积
 - 以比特为单位的链路长度
 - 时延带宽积 = 传播时延 × 带宽
- 往返时延RTT
 - 往返时间表示从发送方发送数据开始，到发送方收到来自接收方的确认，总共经历的时间；

• **计算机网络三类体系结构**

OSI的体系结构	TCP/IP的体系结构	五层协议的体系结构
7 应用层	应用层 (应用层协议, 如 DNS, HTTP, SMTP等)	5 应用层
6 表示层		
5 会话层	运输层 (TCP或UDP)	4 运输层
4 运输层		
3 网络层	网际层	3 网络层
2 数据链路层	网络接口层 (这一层没有具体内容)	2 数据链路层
1 物理层		

- OSI的体系结构
 - 应用层
 - 与其它计算机进行通讯的一个应用，它是对应应用程序的通信服务的。

表示层

- 这一层的主要功能是定义数据格式及加密。

• 会话层

- 它定义了如何开始、控制和结束一个会话，包括对多个双向消息的控制和管理，

• 传输层

- 这层的功能包括是选择差错恢复协议还是无差错恢复协议，及在同一主机上对不同应用的数据流的输入进行复用，还包括对收到的顺序不对的数据包的重新排序功能。

• 网络层

- 这层对端到端的包传输进行定义，它定义了能够标识所有结点的逻辑地址，还定义了路由实现的方式和学习的方式。网络层还定义了如何将一个包分解成更小的包的分段方法。示

• 数据链路层

- 它定义了单个链路上如何传输数据。

• 物理层

- OSI的物理层规范是有关传输介质的特性，连接头、帧、帧的使用、电流、编码及光调制等都属于各种物理层规范中的内容。

• TCP/IP协议

• 应用层

- **应用层**定义了任何用户均可使用的标准 Internet 服务和网络应用程序

• 运输层

- 通过交换数据接收的确认信息并重新传送丢失的包，可确保包按顺序到达且不会出现错误。这种通信类型称为**端对端**

• 网络层

- 在TCP/IP协议中网络层可以进行网络连接的建立和终止以及IP地址的寻找等功能。

• 网络接口层

- 网络接口层既是传输数据的物理媒介，也可以为网络层提供一条准确无误的线路。

• 五层协议体系结构

• 应用层 --数据包

• 运输层 --用户数据报

• 网络层 --分组

• 数据链路层 --帧

• 物理层 --比特流

- 物理层 物理层的任务就是透明地传送比特流。物理层还要确定连接电缆插头的定义及连接法。

•

数据链路层 数据链路层的任务是在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧 (frame) 为单位的数据。每一帧包括数据和必要的控制信息。

- 网络层 网络层的任务就是要选择合适的路由, 使发送站的运输层所传下来的分组能够正确无误地按照地址找到目的站, 并交付给目的站的运输层。
- 运输层 运输层的任务是向上一层的进行通信的两个进程之间提供一个可靠的端到端服务, 使它们看不见运输层以下的数据通信的细节。
- 应用层 应用层直接为用户的应用进程提供服务

- 实体、协议、服务和服务访问点

- 实体 (entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
- **协议是控制两个对等实体进行通信的规则的组合 (水平的)**
 - 是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定
 - 三个组成要素
 - 语法: 数据与控制信息的结构或格式, 解决交换信息的格式问题
 - 语义: 需要发出何种控制信息, 完成何种动作以及做出何种响应。解决做什么的问题。
 - 同步: 事件实现顺序的详细说明。什么时间什么条件下做某一特定操作的规定, 解决先做什么后做什么的问题
- 本层能够向上一层提供服务、

- 物理层

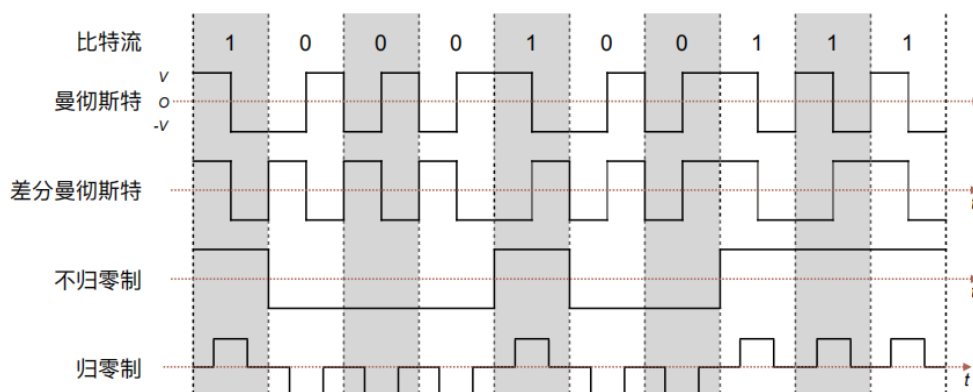
- 主要功能: 解决计算机间比特传输问题, 即透明地传送比特流, 关心的是点到点的问题
- 接口特性
 - 机械特性: 接口所用接线器的一些物理属性如接口形状, 接口尺寸, 引线数目及排列;
 - 电气特性: 接口电缆的各条线上出现的电压的范围, 阻抗匹配, 传输速率, 距离等;
 - 功能特性: 某条线上出现的某一电平的电压的意义, 接口部件信号线的用途;
 - 过程特性: 对于不同功能的各种可能事件的出现顺序, 定义各条物理线路的工作规程和时序关系。

- 信道

- 信号传输的通道 (传输媒介), 一般来表示向某一个方向传送信息的介质, 一端是发送信道, 另一端是接收信道。一条传输介质上可以有多条信道 (多路复用)
- 传输信号
 - 模拟信道: 传输模拟信号
 - 数字信道: 传输数字信号
- 传输介质
 - 无线信道
 - 有线信道
- 通信方式

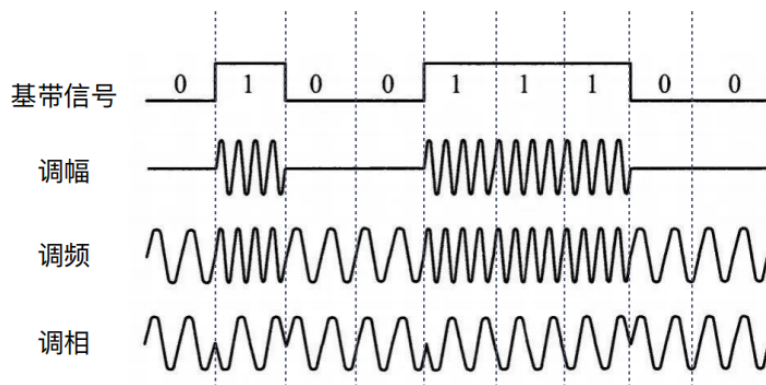
- 单向通信
 - 又称为单工通信，只有一个方向上的通信而没有反方向的交互。电视机、广播
- 双向交替通信
 - 又称为半双工通信，通信双方可以发送或接收数据，但不能同时发送和接收。对讲机
- 双向同时通信
 - 又称为全双工通信，通信双方可以同时发送和接收信息。电话

• 几种编码方式

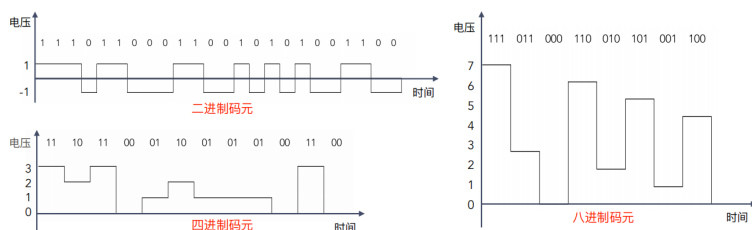


- 非归零编码：正电平代表1，负电平代表0。
- 归零编码：正脉冲代表1，负脉冲代表0
- 曼彻斯特编码：从高到低跳变表示“1”，从低到高跳变表示“0”，但也可反过来定义
- 差分曼彻斯特编码：在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表0，而位开始边界没有跳变代表1。

• 基本的带通调制方法



• 码元



- 码元速率是有上限的，传输速率过限，会出现码间串扰

奈氏准则

- 码元的传输速率的上限值= $2W \text{ Baud}$ (波特)
- V 进制码元情况下: 理想低通信道下的极限数据传输率 $2W \log_2 V (b/s)$
| w : 带宽 V : 码元进制 b/s : 信号的变化, $= \text{相位} \times \text{振幅}$

信噪比

- 信号的平均功率和噪声的平均功率, 记为 S/N , 并用分贝 (dB) 作为度量单位

$$dB = 10 \times \log_{10}(S/N)$$

香农定理

- 意义是: 只要信息传输速率低于信道的极限传信率, 就可实现无差传输
- 信道的极限信息传输速率 C 可表达为:

$$C = W \log_2(1 + S/N)$$

- 比特/s是信息传输速率的单位。一个码元不一定对应于一个比特。

传输媒体

- 传输介质也称传输媒体/传输媒介, 是数据传输系统中在发送设备和接收设备之间的物理通路
- 传输介质可认为是第0层, 它传输的是信号, 但不知道信号是什么意思, 根据规定的电气特性来识别比特。
- 双绞线
 - 最常用的传输媒体, 模拟传输和数字传输都可以使用双绞线
 - 屏蔽双绞线 STP
 - F表示铝箔屏蔽层, S表示金属编织层
 - F/UTP、U/FTP、F/FTP
 - 无屏蔽双绞线 UTP
- 同轴电缆
 - 同轴电缆有很好的抗干扰特性, 广泛用于传输较高速率的数据
 - 同轴电缆的带宽取决于电缆的质量:
 - 50Ω 同轴电缆 —— LAN / 数字传输常用 (基带同轴电缆);
 - 75Ω 同轴电缆 —— 有线电视 / 模拟传输常用 (宽带同轴电缆)
- 光纤 (光导纤维) 是光纤通信的传输媒体
 - 有光脉冲表示 1, 无光脉冲表示 0
 - 由于可见光的频率非常高, 传输带宽远远大
 - 发送端和接收端有光电转换器

- 光线在纤芯中传输的方式是不断地全反射
- 单模光线SMF，光沿着一条路径传播
- 多模光纤MMF，光在多条路径中传播

优点	通信容量大	传输损耗小 中继距离长	抗干扰性能好	体积小，重量轻	保密性好
缺点	质地脆，机械强度差	连接困难	光纤光缆的弯曲半径不能过小 (>20cm)	分路、耦合不灵活	怕水

• 非导引型传输媒体

• 无线传输

- 短波通信（即高频通信）主要是靠电离层的反射，但短波信道的通信质量较差，传输速率低；
- 无线电波传输：距离远；开放性，保密性差，显易受干扰

• 微波

• 特点

- 在空间主要是直线传播
- 频率范围：300 MHz~300 GHz（波长1 m ~ 1 mm）；
- 传播距离：一般只有50 km左右，采用100 m高的天线塔，传播距离可增大到100 km；
- 多径效应：多条路径的信号叠加后会产生很大的失真
- 通信信道的容量很大
- 微波传输质量较高
- 建设投资少，见效快，易于跨越山区、江河
- 传统微波通信有两种方式
 - 地面微波接力通信；
 - 靠地面视距接力站转换信号来实现远距离通信
 - 卫星通信

• 信道复用

• 频分多路复用FDM

- 使用调制的方法，把各路信号分别搬移到适当的位置，彼此不产生干扰，各路信号就在自己所分配到的信道中传送
- 频分复用要求总频率宽度大于各个子信道频率之和。各子信道之间设立隔离带，这样就保证了各路信号互不干扰
- 所有子信道传输的信号以并行的方式工作
- 更多的用户轮流使用这 N 个频带。这种方式称为频分多址接入FDMA

• 时分多路复用TDM

•

将时间划分为一段段等长的时分复用帧（TDM 帧），每一路信号在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙（同步时分复用）

- 时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度
- 更多的用户轮流使用这4个时隙这种方式称为时分多址接入TDMA
- 利用率一般是不高
- 异步时分复用STDM
 - 把复用器中的数据放入STDM帧中，一个STDM帧满了就发出
 - STDM不是固定分配时隙，而是按需动态分配时隙
- 波分复用WDM
 - 将两种或多种不同波长的光载波信号，在发送端经复用器把这些光载波信号汇合在一起，并耦合到光线路中同一根光纤中进行传输,接收端经分用器将各种波长的光载波进行分离
- 码分复用CDMA
 - **码分多址CDMA**:是码分复用的一种方式
 - 各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰
 - 码片序列
 - 每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为码片
 - 每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列
 - 如发送比特 1，则发送自己的 m bit 码片序列；
 - 如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。

例如，S 站的 8 bit 码片序列是 00011011：

 - 发送比特 1 时，就发送序列 00011011；
 - 发送比特 0 时，就发送序列 11100100。

S 站的码片序列： $(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$ 。
 - 实现了扩频
 - 假定S站要发送信息的数据率为 b bit/s。由于每一个比特要转换成 m 个比特的码片，因此 S 站实际上发送的数据率提高到 mb bit/s，同时 S 站所占用的频带宽度也提高到原来数值的 m 倍
 - 特点
 - 每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，而且还必须互相正交。在实用的系统中是使用伪随机码序列。
 - “随机码”：就是无论这个码有多长都不会出现循环的现象；
 - “伪随机码”：在码长达到一定程度时会从其第一位开始循环。由于出现的循环长度相当大，所以可以当成随机码使用。
 - 码片序列的正交关系

共有四个站进行码分多址CDMA通信。四个站的码片分别为：
A: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1) B: (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1) D: (-1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1)
现收到这样的码片序列：
E: (-1 +1 -3 +1 -1 -3 +1 +1)
问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的1还是0？

想接收哪个站的数据，就用哪个站的码片与收到的结果求内积。

收到的码片序列和各站码片进行规格化内积运算：

$$A \cdot E = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 AE_i = \frac{1}{8} (1 \cdot 1 + 3 + 1 - 1 + 3 + 1 + 1) = 1 \quad B \cdot E = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 BE_i = \frac{1}{8} (1 \cdot 1 - 3 - 1 - 1 - 3 + 1 - 1) = -1$$

$$C \cdot E = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 CE_i = \frac{1}{8} (1 \cdot 1 + 1 + 3 + 1 - 1 - 3 - 1 - 1) = 0 \quad D \cdot E = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 DE_i = \frac{1}{8} (1 \cdot 1 + 1 + 3 - 1 + 1 + 3 + 1 - 1) = 1$$

结果：A发送了1，B发送了0，C没有发送，D发送了1。

- 两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和T 的规格化内积=0
- 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1：
- 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 -1。

• 数据链路层

- 负责通过一条链路从一个结点向物理链路直接相连的相邻结点传送帧
- 点对点

- 数据链路层三个基本问题（）

• 封装成帧

- 当数据是由可打印的 ASCII 码组成的文本文件时，帧定界可以使用特殊的帧定界符。
- 控制字符 SOH (Start Of Header) 放在一帧的最前面，表示帧的首部开始，控制字符 EOT (End Of Transmission) 表示帧的结束。

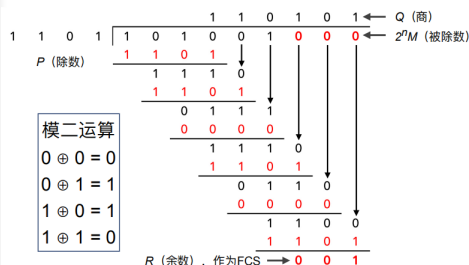
• 透明传输

- 如果数据中的某个字节的二进制代码恰好和 SOH 或 EOT 一样，数据链路层就会错误地“找到帧的边界”
- 解决办法
 - 字节填充（字符填充）
 - 发送端的数据链路层在数据中出现控制字符“SOH”或“EOT”的前面插入一个转义字符“ESC”；
 - 接收端的数据链路层在将数据送往网络层之前删除插入的转义字符；
 - 如果转义字符也出现在数据当中，那么应在转义字符前面插入一个转义字符 ESC。当接收端收到连续的两个转义字符时，就删除其中前面的一个。

• 差错检测

- **CRC计算**（两种计算方式）

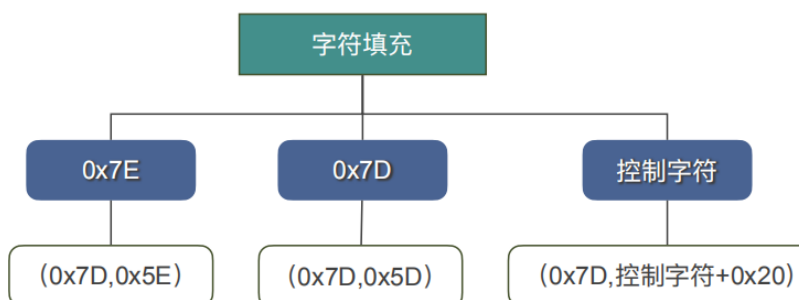
- 现在 $k = 6, M = 101001$ 。
- 设 $n = 3$, 除数 $P = 1101$ 。
- 被除数是 $2^n M = 101001000$ 。
- 模 2 运算的结果是:
 - 商 $Q = 110101$;
 - 余数 $R = 001$ 。
- 把余数 R 作为冗余码添加在数据 M 的后面发送出去。发送的数据是: $2^n M + R$, 即:
 - 101001001 , 共 $(k + n)$ 位。



- 在发送端, 先把数据划分为组。假定每组 k 个比特;
- 假设待传送的一组数据 $M = 101001$ (现在 $k = 6$)。我们在 M 的后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码一起发送。
- n 位冗余码的计算:
 - 用二进制的模 2 运算进行 2^n 乘 M 的运算, 这相当于在 M 后面添加 n 个 0;
 - 得到的 $(k + n)$ 位的数除以事先选定好的长度为 $(n + 1)$ 位的除数 P , 得出商是 Q 而余数是 R , 余数 R 比除数 P 少 1 位, 即 R 是 n 位;
 - 将余数 R 作为冗余码拼接在数据 M 后面发送出去
- CRC 检验
 - 若得出的余数 $R = 0$, 则判定这个帧没有差错, 就接受 (accept)。
 - 若余数 $R \neq 0$, 则判定这个帧有差错, 就丢弃
- 多项式表示 CRC 方法
 - 例如: $P(x) = x^3 + x^2 + 1$, 表示除数 $p = 1101$ 。
- 帧检验序列 FCS = 后面加的余数
- 要做到“可靠传输” (即发送什么就收到什么) 就必须再加上序号、确认和重传机制。

• 点对点 (PPP) 协议, 填充方法

- 字符填充

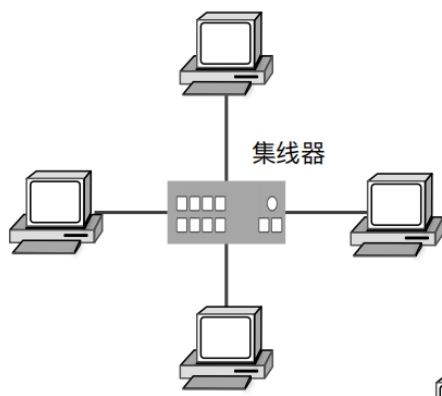


- 0 比特填充
 - 在发送端, 只要发现有 5 个连续 1, 则立即填入一个 0
 - 接收端每当发现 5 个连续 1 时, 就把这 5 个连续 1 后的一个 0 删除。

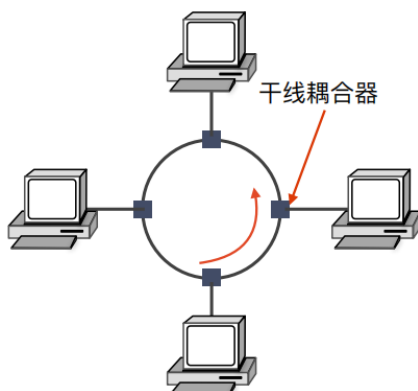
• 广播 (重点)

• 局域网按照拓扑结构分类

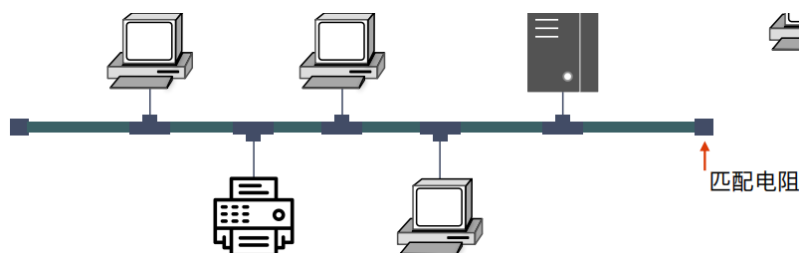
- 星形网



- 环形网



- 总线网 (CSMA/CD)



- CSMA/CD协议

- 载波监听 (CS)：是指每一个站在发送数据之前先要检测一下信道上是否有其他计算机在发送数据，如果有，则暂时不要发送数据，以免发生碰撞。在发送数据之中也要不断检测；
- 多点接入 (MA)：表示许多计算机以多点接入的方式连接在一根总线上；
- 碰撞检测 (CD)：边发送边监听，判断发送的数据是否与其他站发送的数据产生了冲突
- 争用期
 - 最先发送数据帧的站，在发送数据帧后至多经过时间 2τ 就可知道发送的数据帧是否遭受了碰撞
 - 以太网的端到端往返时延 2τ 称为争用期，或碰撞窗口；

- 二进制指数类型退避算法

- 发生碰撞的站在停止发送数据后，要推迟（退避）一个随机时间才能再发送数据；
- 基本退避时间取为争用期 2τ
- 从整数集合 $[0, 1, \dots, (2^k - 1)]$ 中随机地取出一个数，记为 r 。重传所需的时延就是 r 倍的

基本退避时间

- $k = \text{Min}[\text{重传次数}, 10]$
- 当重传达 16 次仍不能成功时即丢弃该帧，并向高层报告

• 10BASE-T

• 双绞线以太网

- 10 Mbit/s
- **BASE**表示没有使用频分复用或者其它频率转换技术
- **T**代表双绞线缆

• 最短帧长的计算（课后作业）

- 信道长度6公里，信号在信道中的传播速率为200m/μs，数据传输速率为20Mb/s。求满足该信道的最小帧长。

$$\begin{aligned}\tau &= 6000/200 \\ &= 30\mu s \\ &= 30 \times 10^{-6}s \\ F_{\min} &= 2 \times \tau \times 20 \times 10^6 \\ &= 1200\text{bit}\end{aligned}$$

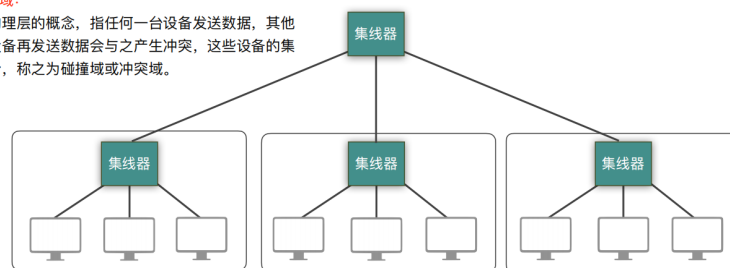
- 以太网的最短帧长MTU 1500
- 数据报分片
- 以太网标准识别
- 扩展以太网，设备的工作层次，
 - 物理层

- 使用光纤扩展
- 使用集线器扩展

- 碰撞域：物理层的概念，指任何一台设备发送数据，其他设备再发送数据会与之产生冲突，这些设备的集合，称之为碰撞域或冲突域

• 碰撞域：

- 物理层的概念，指任何一台设备发送数据，其他设备再发送数据会与之产生冲突，这些设备的集合，称之为碰撞域或冲突域。



三个独立的小的碰撞域变成一个更大的碰撞域

• 数据链路层

- 使用以太网交换机
- 网桥工作在数据链路层；
- 它根据 MAC 帧的目的地址对收到的帧进行转发和过滤；
- 网桥收到一个帧时，不是向所有的接口转发此帧，而是先检查此帧的目的 MAC 地址，然后再确定将该帧转发到哪一个接口，或把它丢弃；

隔离碰撞域

- **以太网交换机集线器每个用户的平均带宽**

- 共享式以太网，若共有 N 个用户，每个用户的平均带宽只有总带宽的 $1/N$
- 交换式以太网，虽然在每个接口到主机的带宽还是 10 Mbit/s ， N 个接口的交换机的总容量为 $2 \times N/2 \times 10\text{ Mbit/s}$

- **网桥转发分组时使用的地址（有很多名字，答任何一个）**

- MAC 帧的目的地址

- 交换机的自学习算法（详细）（视频）

- 交换机收到一帧后先进行自学习。查找交换表中与收到帧的源地址有无相匹配的项目；
- 如没有，就在交换表中增加一个项目（源地址、进入的接口和有效时间）；
- 如有，则把原有的项目进行更新并转发帧，同时查找交换表中与收到帧的目的地址有无相匹配的项目；
- 如没有，则向所有其他接口（进入的接口除外）转发；
- 如有，则按交换表中给出的接口进行转发；
- 若交换表中给出的接口就是该帧进入交换机的接口，则应丢弃这个帧（因为这时不需要经过交换机进行转发）

- **网络层**

主要作用就是在复杂的网络环境中将数据包发给最终的目标地址

- 主要协议

- **网际协议 IP**

- 与IP协议配套使用
 - **地址解析协议 ARP**
 - **网际控制报文协议 ICMP**
 - **网际组管理协议 IGMP**

- 向上层提供的两种服务

- **虚电路服务**

- **可靠通信应当由网络来保证**
- **必须有连接的建立**
- **总是按发送顺序到达终点**

- **数据报服务**

- **可靠通信应当由用户主机来保证**
- **不需要连接的建立**
- **到达终点时不一定按发送顺序**

- 互联的设备，路由器

- 同一网络内

-

物理层中继系统：转发器，集线器hub。

- 数据链路层中继系统：交换机或网桥。

- 不同网络间：

- 网络层中继系统：路由器 (router)。

- 网络层以上的中继系统：

- 网关 (gateway)。

- 路由器的作用，所有

- **转发收到的分组**

- IP地址

- **IP 地址及其表示方法**

- **常用的三种类别的 IP 地址**

网络类别	最大可指派的网络数	第一个可指派的网络号	最后一个可指派的网络号	每个网络中最大主机数
A 0*	126 ($2^7 - 2$) (0.0.0.0不用 127.*.*不用)	1	126	16777214 ($2^{24} - 2$)
B 10*	16383 ($2^{14} - 1$) 128.0.0.0不用	128.1	191.255	65534 ($2^{16} - 2$)
C 110*	2097151 ($2^{21} - 1$) 192.0.0.0不用	192.0.1	223.255.255	254 ($2^8 - 2$)

D 类地址 1110 多播地址

E 类地址 1111 保留为今后使用

- **IP 地址与硬件地址**

- 硬件地址（或物理地址）是数据链路层和物理层使用的地址。
 - IP 地址是网络层和以上各层使用的地址，是一种逻辑地址（称 IP 地址是逻辑地址是因为 IP 地址是用软件实现的）
 - IP 地址：相当于信封上写的地址，通信中不变
 - MAC 地址：相当于中转站地址，通信中不断变化
 - 路由器根据目的 MAC 地址决定是否接收帧，
 - 路由器根据目的站的 IP 地址的进行路由选择。

- ARP 协议

- 作用

- 将 IP 地址转化为 MAC 地址，

- 名称

- 地址解析协议

- 工作过程

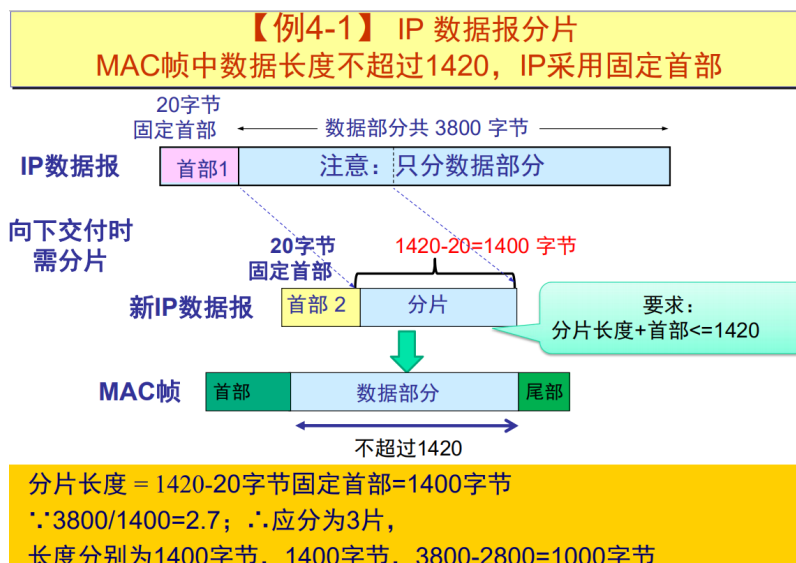
-

当主机 A 欲向本局域网上的某个主机 B（已知 IP）发送数据时，就先在其 ARP 高速缓存中查看有无主机 B 的 IP 地址。

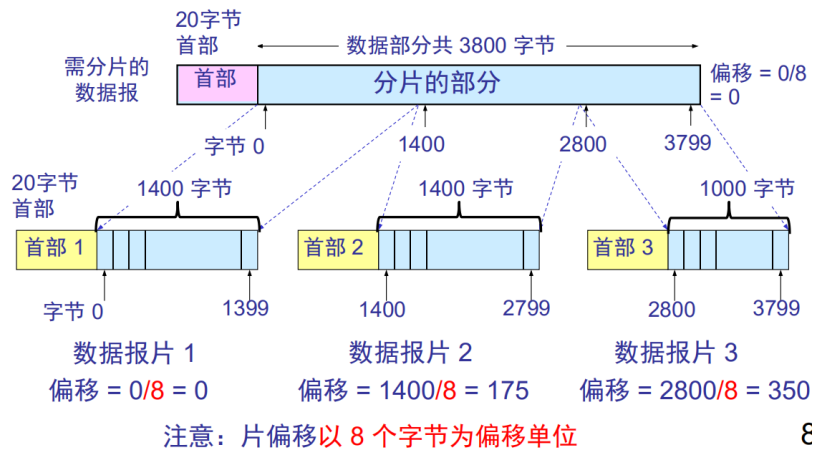
- 如有，就可查出对应的 B 的硬件地址，再将此硬件地址写入 MAC 帧（作为目的 MAC 地址），然后通过局域网将该 MAC 帧发往此硬件地址。
- 没有，主机需要使用 ARP 协议获取 B 的 MAC 地址
 - 主机 A 广播发送 ARP 请求分组
 - 主机 B 向 A 单播发送 ARP 响应分组

- IP 数据包格式，首部格式，数据解析，单位注意，4，8，1

- 一个 IP 数据报由首部和数据两部分组成
 - 首部的前一部分是固定长度，共 20 字节
 - 首部长度——占 4 位，单位为 4 字节
 - 首部长度为 0101=5，则表示首部长度为 $5 \times 4 = 20$ 字节
 - IP 的首部字段的最大值是 (1111 = 15)。因此，首部长度的最大值 $15 \times 4 = 60$ 字节
 - 总长度——占 16 位，指首部和数据之和的长度，
 - 单位为 1 字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节
 - 标识 (identification) 占 16 位，不做序号用，分片时用到
 - 分片后的所有分片具备相同的标识，以便接收端容易重新组装数据区分服务
 - 标志
 - **DF** (Don't Fragment)
 - 只有当 DF=0 时才允许分片
 - **MF** (More Fragment)。
 - MF=1 表示后面“还有分片”
 - MF=0 表示最后一个分片。
 - 片偏移 单位为 8 字节



【例4-1】 IP 数据报分片
MAC帧中数据长度不超过1420



	总长度 首部+数据	标识	MF =1,更多分片	DF =0,允许分片	片偏移
原始数据报	3820	12345	0	0	0
数据报片1	1420	12345	1	0	0
数据报片2	1420	12345	1	0	1400/8=175
数据报片3	1020	12345	0	0	2800/8=350

- 较长的分组在分片后，某片在原分组中的相对位置
- 片偏移单位为8字节**
- 分片在原分组的位置是0字节起，则片偏移=0/8=0
- 分片在原分组的位置是160字节起，则片偏移=160/8=20

IP校验的范围

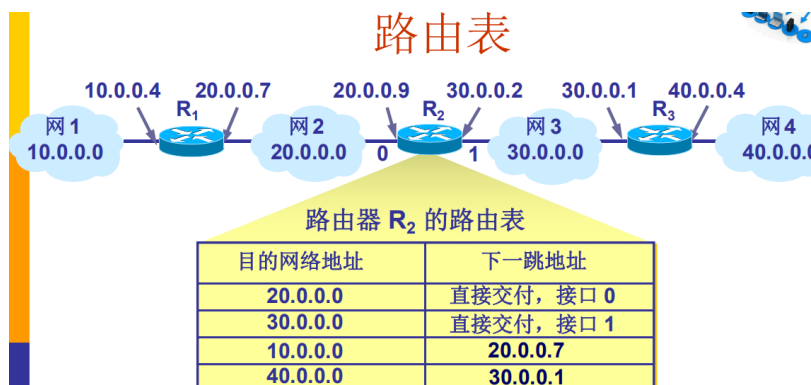
- 首部检验和(16 位)字段只检验数据报的首部。不检验数据部分

数据包分片，计算，字段作用，

TTL字段的作用

- 生存时间(8 位)记为 TTL
- TTL通常表示包在被丢弃前最多能经过的路由器个数
- 路由器转发数据前将该值减1，如果TTL=0，就直接丢弃，不再转发。

路由表



路由表中记录（目的网络地址，下一跳地址）
意义是：该路由器去往某个目的网络的数据将如何转发

特定主机路由

- 这种路由是为特定的目的主机（特定IP地址）指明一个路由

目的IP	下一跳
100.0.2.100	接口0

- 默认路由 (0.0.0.0)
 - 如果目的网络地址在路由表中查不到匹配项目，则通过默认路由进行转发
- 路由器的分组转发算法

路由器的分组转发算法p134

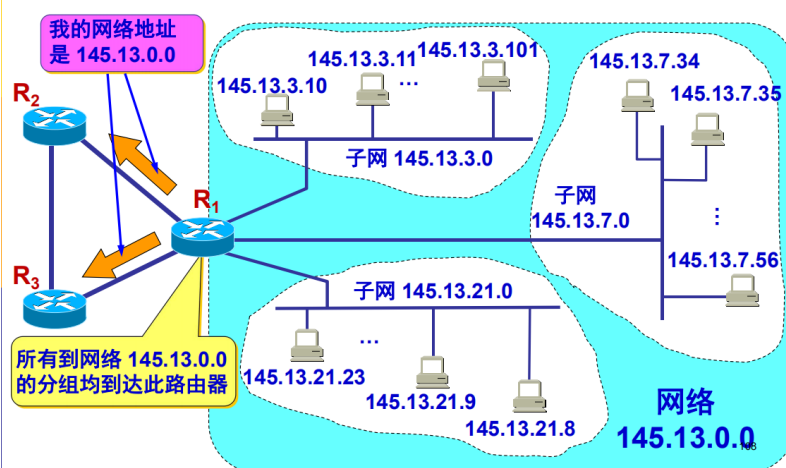


- 1、路由器收到数据报后，首先从数据报的首部提取目的主机的IP地址D，得出目的网络为N（方法是取D的网络号，主机号设为0即可），然后查询路由表；
- 2、先查网络N是否是直连网络，是，转发；否，转3；
- 3、再查是否有IP地址D的指定路由，是，转发；否，转4；
- 4、依次查询网络N在路由表中是否有匹配地址，是，转发；否，转5；
- 5、有默认路由，转发；否则，转6；
- 6、报告转发出错

直连网络
指定路由

目的网络地址	下一跳地址
X	直接交付，接口0
200.1.1.100	R3
Y	R1
缺省路由	R4

- 划分子网，子网掩码（重点）主机数排序，从大到小，从最多的开始构造
- 从主机号借用若干个位作为子网号



- 子网掩码
 - 从一个IP数据报的首部并无法判断源主机或目的主机所连接的网络是否进行了子网划分
 - 使用子网掩码可以找出IP地址中的子网部分。
 - 子网掩码的用途
 - (IP地址) AND (子网掩码) = 网络地址

【例4-2】已知 IP 地址是 141.14.72.24，子网掩码是 255.255.192.0。试求网络地址。

(a) 点分十进制表示的 IP 地址	141 . 14 . 72 . 24
(b) IP 地址的第 3 字节是二进制	141 . 14 . 01001000 . 24
逐位进行 AND 运算	
(c) 子网掩码是 255.255.192.0	11111111 11111111 11000000 00000000
(d) IP 地址与子网掩码逐位相与	141 . 14 . 01000000 . 0
(e) 网络地址（点分十进制表示）	141 . 14 . 64 . 0

• 子网划分方法

• 固定长度子网

- 在采用固定长度子网时，所划分的所有子网的子网掩码都是相同的。

• 变长子网

• 使用子网时分组的转发

- （逐条判断）目的IP与子网掩码相与是否等于目的网络地址
- (1) 从收到的分组的首部提取目的 IP 地址。
- (2) 先用各直连网络的子网掩码和目的 IP 逐位相“与”，看是否和相应的网络地址匹配。若匹配，则将分组直接交付。否则就是间接交付，执行 (3)。
- (3) 若路由表中有目的地址为 D 的特定主机路由，则将分组传送给指明的下一跳路由器；否则，执行 (4)
- (4) 对路由表中的每一行，将子网掩码和目的 IP 逐位相“与”。若结果与该行的目的网络地址匹配，则将分组传送给该行指明的下一跳路由器；否则，执行 (5)。
- (5) 若路由表中有一个默认路由，则将分组传送给路由表中所指明的默认路由器；否则，执行 (6)。
- (6) 报告转发分组出错

• 根据网络拓扑图写出路由表

• CIDR的方式去考，/26

- 即在 IP 地址后面加上一个斜线“/”，然后写上网络前缀所占的位数

• CIDR 记法的其他形式

- 记法1: 10.0.0.0/10 可简写为 10/10，也就是把点分十进制中
- 低位连续的 0 省略。
- 一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
- 路由聚合也称为构成超网

使用子网掩码转发分组（路由选择计算）（课后作业）

- CIDR编制方案，构建超网，路由聚合，最长匹配
 - 给定地址，知道最大最小地址，题目
 - 给定地址块，根据局域网主机数构造超网
- ICMP协议，
 - 层次，
 - 网络层
 - 两种应用，
 - ping命令
 - 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。
 - traceroute命令
 - 利用 IP 数据报中的 TTL 字段、ICMP 时间超过差错报告报文和 ICMP 终点不可达差错报告报文实现对从源点到终点的路径的跟踪
 - 报文种类，
 - 差错报告报文，
 - 终点不可达
 - 时间超过
 - 参数问题
 - 改变路由 (Redirect)
 - 询问报文，
 - 回送 (Echo) 请求或回答
 - 时间戳 (Timestamp) 请求或回答
- 路由选择算法
 - 内部网关协议RIP， OSPF
 - 外部网关协议BGP
 - RIP协议，重点，使用距离向量，16超过不可达
 - 路由信息协议 RIP是一种分布式的、基于距离向量的路由选择协议。
 - 距离”的定义
 - 路由器到直接连接的网络的距离 = 1。
 - 路由器到非直接连接的网络的距离 = 所经过的路由器数 + 1。
 - RIP 协议中的“距离”也称为“跳数”(hop count)，每经过一个路由器，跳数就加 1。
 - 最佳路由 = “距离最短”的路由。
 - 一条路径最多只能包含 15 个路由器。“距离”的最大值为 16 时即相当于不可达
 - RIP 不能在两个网络之间同时使用多条路由，只选择距离最短”的路由
 - RIP计算（课后作业）

2. 距离向量算法

对每个相邻路由器（假设其地址为 X）发送过来的 RIP 报文，路由器：

- (1) **修改** RIP 报文中的所有项目（即路由）：把“下一跳”字段中的地址都改为 X，并把所有的“距离”字段的值加 1。
- (2) 对修改后的 RIP 报文中的每一个项目，**重复以下步骤**：
若路由表中**没有**目的网络 N，则把该项目**添加**到路由表中。否则
若路由表中网络 N 的**下一跳**路由器为 X，则用收到的项目**替换**原路由表中的项目。否则
若收到项目中的距离**小于**路由表中的距离，则用收到项目**更新**原路由表中的项目。否则
什么也不做。
- (3) 若 3 分钟还未收到相邻路由器的更新路由表，则把此相邻路由器记为**不可达**路由器，即将距离置为 16（表示不可达）。
- (4) 返回。

• RIP特点

- 优点：实现简单，开销较小。
- 缺点：网络规模有限。最大距离为 15（16 表示不可达）。交换的路由信息为完整路由表，开销较大。坏消息传播得慢，收敛时间过长。

• OSPF概念

- 内部网关协议，涉及到链路状态

• IPV6

- 地址空间
 - 在 IPv6 中，每个地址占 128 位，地址空间大于 3.4×10^{38} 次方
- 过渡方法
 - 使用双协议栈
 - 使用隧道技术

• 运输层

• IP协议点到点，传输层协议端到端

- 提供应用进程间的逻辑通信—端到端的通信

• 端口的作用，进程间的通信，进程的标识

- 端口的作用
 - 应用层进程的标志

• 累积确认

- 接收方一般采用累积确认的方式。
- 即不必对收到的分组逐个发送确认，而是对按序到达的最后一个分组发送确认，这样就表示：到这个分组为止的所有分组都已正确收到了。

• 数据报格式

- UDP
 - UDP 是无连接的，即发送数据之前不需要建立连接
 - UDP 使用尽最大努力交付，即不保证可靠交付
 - UDP 是面向报文的
 - 没有拥塞控制

- 首部开销小，只有 8 个字节
- UDP 通信的特点：简单方便，但不可靠。
- 首部字段：8 个字节，4 个字段，每个字段为 2 个字节（）
 - 前三个字段。前面有12字节的伪首部
 - 源端口：源端口号。在需要对方回信时选用。不需要时可用全 0。
 - 目的端口：目的端口号。终点交付报文时必须使用。
 - 长度：UDP 用户数据报的长度，其最小值是 8（仅有首部）。
 - 课后题，5或14，UDP数据解析的题目典型
- TCP
 - TCP 是面向连接的运输层协议
 - TCP 提供可靠交付的服务
 - 面向字节流
 - 首部格式
 - TCP 报文段首部的 20 个字节是固定的，后面有 4n 字节是根据需要而增加的选项（n 是整数）。因此 TCP 首部的最小长度是 20 字节。
 - 源端口目的端口
 - 运输层与应用层的服务接口，运输层的复用和分用功能要通过端口实现
 - 序号
 - TCP是面向字节流（即TCP传送时是逐个字节发送的）所以TCP传送的字节流中每个字节都要按照数据编号。
 - 序号字段的值是报文发送数据的第一个字节的序号
 - 确认号
 - 期望对方收到下一个报文段的序号
 - 数据偏移
 - 可理解为首部长度，以 4 字节为计算单位
 - 保留
 - 置0
 - 紧急位URG
 - 当URG=1时表明紧急指针字段有效，标明了应尽快传送
 - 需要和紧急指针配合使用，数据从第一个字节到紧急指针所指字节就是紧急数据
 - 确认位ACK
 - ACK=1时确认号字段有效，ACK等于0时确认号无效。TCP规定，建立连接后，所有传送的报文段都要把ACK置1
 - ack：期望收到下一个报文段的首字节编号

推送位PSH

- TCP收到PSH=1的报文段，就尽快的交付给接受应用进程，而不在等到缓存填满后再向上交付

• 复位位RST

- RST=1时表明TCP连接中出现严重差错，必须释放连接，再重新建立连接

• 同步位SYN

- SYN=1表明这是一个连接请求或连接接受报文
- SYN=1, ACK=0 是一个连接请求报文
- 若同意连接，响应报文为 SYN=1 ACK =1

• 终止位FIN

- FIN=1表示报文段发送方数据已发送完毕，释放传输连接

• 窗口

- 从本报文段首部中的确认号算起，接收方目前允许对方发送的数据量（以字节为单位）

• 校验和

- 校验数据和首部两部分
- 计算校验和时也要在前面加上12B的伪首部，和UDP一样，但是要把17改成6

• 紧急指针

- 在URG=1时才有意义

• 选项

- 长度可变（最大报文段长度MSS）

• 填充

- 使整个首部长度是4B的整数倍

- 序号，确认号，建立连接，释放连接

- IP 网络提供的是不可靠的传输

• 套接字(socket)或插口

- 套接字 socket = (IP地址: 端口号)

- 131.6.23.13 : 80

• TCP 连接

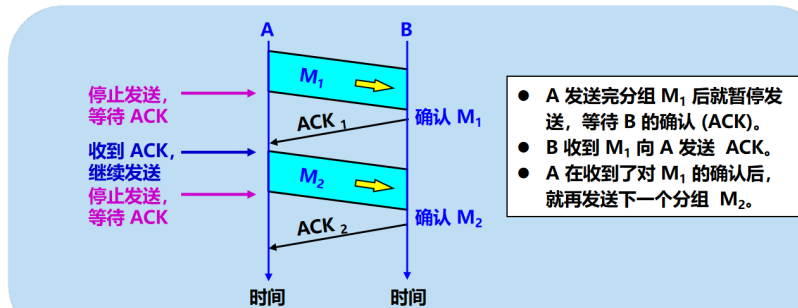
- TCP 连接 ::= {socket1, socket2} = {(IP1: port1), (IP2: port2)}

• 停止，等待协议工作原理，给出解决方案

- 每发送完一个分组就停止发送，等待对方的确认。在收到确认后再发送下一个分组。

-

1. 无差错情况



2. 出现差错

- 两种情况:
 1. B 接收 M_1 时检测出了**差错**, 就丢弃 M_1 , 其他什么也不做 (不通知 A 收到有差错的分组)。
 2. M_1 在传输过程中**丢失**了, 这时 B 当然什么都不知道, 也什么都不做。
- 在这两种情况下, B 都不会发送任何信息。

2. 出现差错

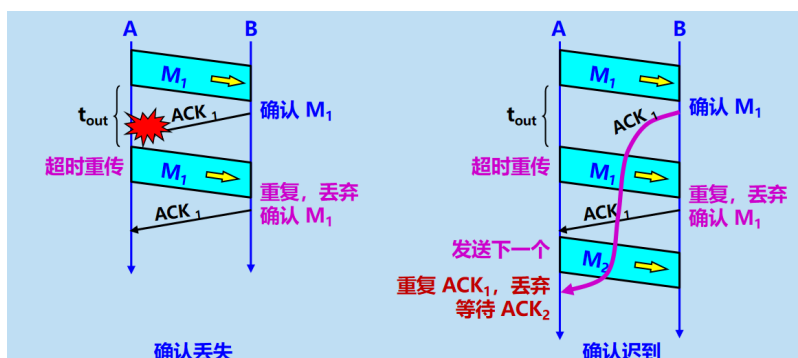
- **问题:** A 如何知道 B 是否正确收到了 M_1 呢?
- **解决方法: 超时重传**
 1. A 为每一个已发送的分组设置一个**超时时器**。
 2. A 只要在超时时器到期之前收到了相应的确认, 就撤销该超时时器, **继续**发送下一个分组 M_2 。
 3. 若 A 在超时时器规定时间内没有收到 B 的确认, 就认为分组错误或丢失, 就**重发**该分组。

确认丢失

1. 若 B 所发送的对 M_1 的确认**丢失**了, 那么 A 在设定的超时重传时间内将不会收到确认, 因此 A 在超时时器到期后**重传** M_1 。
2. 假定 B 正确收到了 A 重传的分组 M_1 。这时 B 应采取两个行动:
 - (1) **丢弃**这个重复的分组 M_1 , 不向上层交付。
 - (2) **向 A 发送确认**。

确认迟到

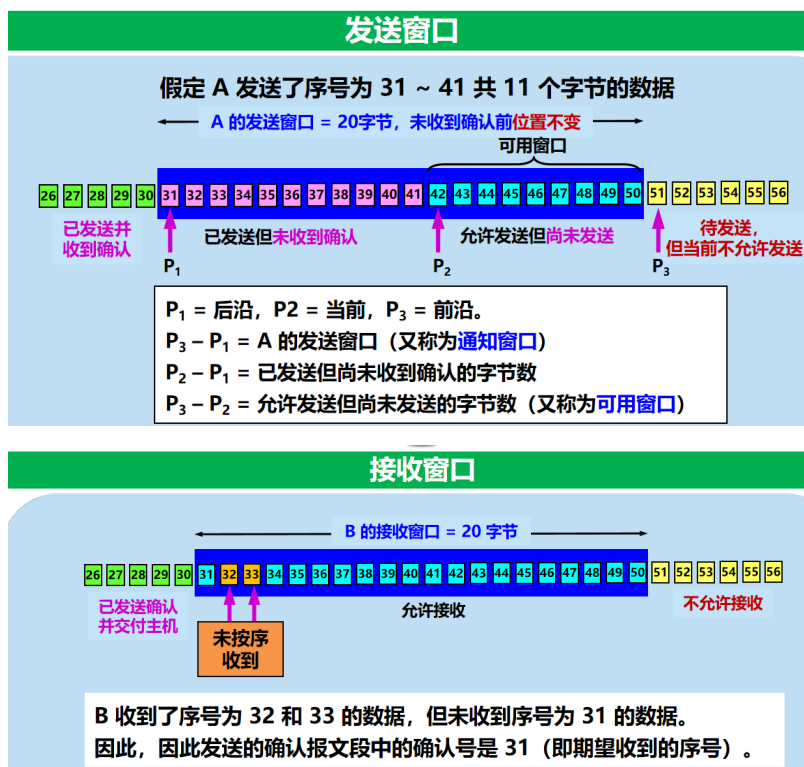
1. B 对分组 M_1 的确认迟到了, 因此 A 在超时时器到期后**重传** M_1 。
2. B 会收到**重复**的 M_1 , **丢弃**重复的 M_1 , 并**重传**确认分组。
3. A 会收到重复的确认。对重复的确认的处理: **丢弃**。



● 滑动窗口协议

- 发送方 A 和接收方 B 分别维持一个发送窗口和一个接收窗口。

- 发送窗口：在没有收到确认的情况下，发送方可以连续把窗口内的数据全部发送出去。凡是已经发送过的数据，在未收到确认之前都必须暂时保留，以便在超时重传时使用。
- 接收窗口：只允许接收落入窗口内的数据
- 发送窗口接收窗口的大小，
 - 从拥塞控制角度考虑
 - 发送方的发送窗口等于拥塞窗口值cwnd。
 - 从流量控制角度考虑
 - 发送方的发送窗口不能超过接收方的接收窗口值rwnd。
- 真正的发送窗口值 = $\text{Min}(\text{rwnd}, \text{cwnd})$



- 序列号，确认号，窗口之间的关系



- 拥塞控制，

- 产生原因
 - 节点缓存容量太小；链路容量不足；处理机处理速率太慢；拥塞本身会进一步加剧拥塞
- 拥塞控制与流量控制有异同
 - **拥塞控制**
 - 防止过多的数据注入网络，从而避免网络中的路由器或链路过载。
 - 全局性的过程
 - **流量控制**
 - 指点对点的通信量的控制。
 - 协调双方速率。
 - 存在从收方到发方的直接反馈
- 四种算法（课后题）
 - 慢开始算法和拥塞控制算法
 - 慢开始算法
 - 在刚连接好并开始发送报文段时，令 $cwnd = 1$ ，每次收到一个对新报文段的确认后， $cwnd + 1$ （增大一个MSS），逐步增大（指数式增长）直到一个阈值，在等于阈值时，用拥塞避免算法。
 - 当下一个时刻 $2cwnd$ 大于阈值时，下一个 $cwnd$ 设置为阈值，不能越过阈值
 - 拥塞避免算法
 - 每经过一个往返时延 RTT ， $cwnd + 1$ 而不是加倍
 - 当网络出现拥塞时，将阈值设置到出现拥塞时的 $cwnd$ 值得一半， $cwnd$ 重新设置为 1. 重新开始，
 - 快重传和快恢复
 - 快重传
 - 发送方连续收到三个重复得 ACK 报文时，直接重传对方尚未收到的报文段，不用等待重传计时器超时
 - 快恢复
 - 发送方连续收到 3 个冗余 ACK 时，阈值设为出现拥塞时的 $cwnd$ 值的一半，把 $cwnd$ 值设置为新的阈值
 - 轮次统一从 1 开始
- TCP 建立连接释放连接的过程
 - 建立过程
 - 1, $SYN=1$, $seq=x$
 - 2, $SYN=1$, $ACK=1$, $seq=y$, $ack=x+1$
 - 3, $ACK=1$ $seq=x+1$ $ack=y+1$
 - 客户机 TCP 向服务器 TCP 发送请求报文段， $SYN=1$ ，初始序号 $seq=x$ 。这时，TCP 客户进程进入 SYN-sent 状态。SYN 报文段要消耗一个序号

- 服务器TCP收到连接请求报文段后，如果同意，向客户机发回确认，为该TCP连接分配资源。SYN=1, ACK=1, 确认号ack=x+1, 为自己选一个初始序号seq=y, 确认报文段也要消耗一个序号，此时TCP服务器进程进入SYN-RCVD状态

seq: 第一个字节的编号

- 当客户机收到确认报文段后，向服务器给出确认，并为TCP连接分配资源，确认报文段ACK=1, 确认号ack=y+1, 序号seq=x+1.该报文段可以携带数据，若不携带数据则不消耗序号。此时TCP客户进程进入ESTABLISHED状态

- 经历了上面三步之后，就建立了TCP连接。

• 连接释放

- 1, FIN=1, seq = u
- 2, ACK=1, seq=v, ack=u+1
- 3, FIN=1, ACK=1, seq=w, ack=u+1
- 4, ACK=1, seq=u+1, ack=w+1

• 四次握手

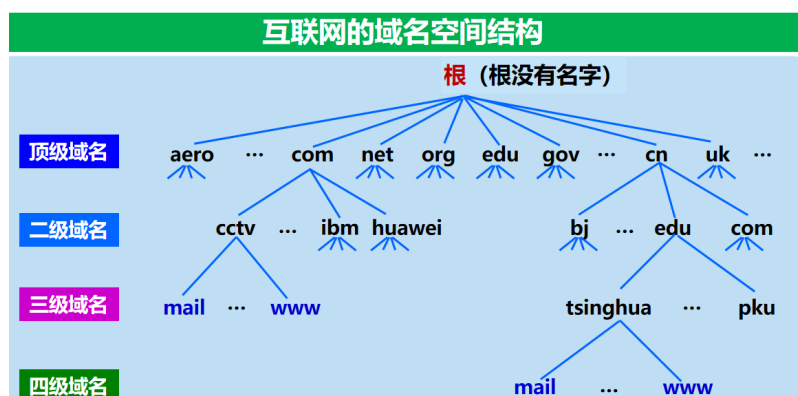
- 客户机打算关闭连接时，向TCP发送连接释放报文段，并停止发送数据，FIN=1；序号seq=u（等于前面传送过数据的最后一个字节序号+1）FIN报文段即使不携带数据，也要消耗一个序号。TCP客户进程进入FIN-WAIT-1状态
- 服务器接收到连接释放报文段后发出确认，确认号ack=u+1；然后服务器进入CLOSE-WAIT状态，此时TCP连接处于半关闭状态，服务器若发送数据，客户机仍要接受
- 若服务器已经没有要给客户机发送的数据，就通知TCP释放连接，发出FIN=1的连接释放报文段，该报文段的序号为w, ack=u+1, 服务器进入LAST-ACK状态
- 客户机收到连接释放报文段后，发出确认，确认位ACK=1, 确认号ack=w+1, 序号seq=u+1.此时TCP连接还未释放，经过时间等待计时器设置的时间2MSL后。客户机进入CLOSED状态

• 应用层

• 常用应用层协议

• DNS名称功能

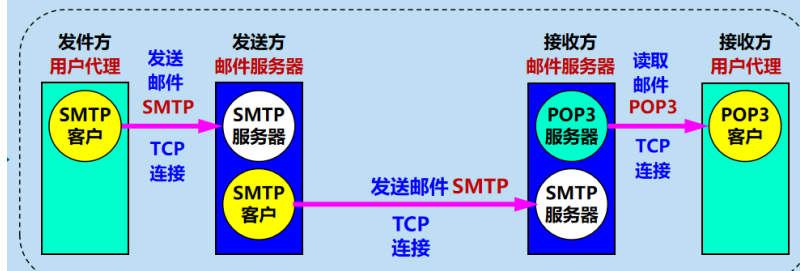
• 域名系统 DNS



- 互联网使用的命名系统。用来把人们使用的机器名字（域名）转换为IP地址。为互联网的各种网络应用提供了核心服务。
- 域名服务器

- 根域名服务器
 - 知道所有的顶级域名服务器的域名和 IP 地址
 - 本地域名服务器，若要对互联网上任何一个域名进行解析，只要自己无法解析，就首先求助于根域名服务器
- 顶级域名服务器
 - 负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。
 - 当收到 DNS 查询请求时，就给出相应的回答。可能是最后的结果，也可能是下一步应当找的域名服务器的 IP 地址
- 权限域名服务器
 - 负责一个区（zone）的域名服务器
- 本地域名服务器
 - 当一个主机发出 DNS 查询请求时，该查询请求报文就发送给本地域名服务器。
 - 每一个互联网服务提供者 ISP 或一个大学，都可以拥有一个本地域名服务器。
 - 当所要查询的主机也属于同一个本地 ISP 时，该本地域名服务器立即就能将所查询的主机名转换为它的 IP 地址，而不需要再去询问其他的域名服务器。
 - 本地域名服务器有时也称为默认域名服务器。
- 域名解析的两种过程
 - 递归
 - 主机到本地域名服务器用递归
 - 迭代
 - 其他四个服务器之间用迭代查询
- FTP协议
 - 文件传送协议 FTP 是互联网上使用得最广泛的文件传送协议。
 - 只提供文件传送的一些基本服务，它使用 TCP 可靠的运输服务
 - 主要功能：减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性。
 - 两端口作用（FTP服务器端）
 - 控制进程端口号21
 - 在整个会话期间一直保持打开。传输 FTP 客户发出的传送请求。
 - 收到客户连接请求后有主进程创建
 - 数据传送进程20
 - 收到客户发送来的文件传输请求后由控制进程创建。实际完成文件的传送。传送完毕后关闭。
 - 使用熟知端口号
- 电子邮件（三个协议都是基于TCP）名称和作用

用户代理，邮件服务器，以及邮件发送和读取协议。



- 简单邮件发送协议：SMTP
- 邮件读取协议
 - POP3邮局协议
 - IMAP网际报文存取协议
- HTTP
 - 名称，功能，基于TCP
 - 超文本传送协议 HTTP
 - 使用 TCP 连接进行可靠的传送
 - 定义了浏览器与万维网服务器通信的格式和规则。是万维网上能够可靠地交换文件（包括文本、声音、图像等各种多媒体文件）的重要基础。
- DHCP
 - 动态主机配置协议
 - 允许一台计算机加入网络和获取 IP 地址，而不用手工配置
 - 运行服务器软件、且位置固定的计算机指派一个永久地址，给运行客户端软件的计算机分配一个临时地址